

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

Versión 8.22

Fecha de revisión 27.05.2026

Fecha de impresión 28.05.2026

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificadores del producto

Nombre del producto : Ácido nítrico 65% p.a. EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO

Referencia : 1.00456

Artículo número : 100456

Marca : Millipore

UFI : 1476-C6MC-299A-JEY8

REACH No. : Este producto es una mezcla. Número de registro REACH véase sección 3.

No. CAS : 7697-37-2

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados : Análisis químico, Producción química

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : Merck Life Science S.L.
Calle Maria de Molina 40
E-28006 MADRID

Teléfono : +34 916 619 977

Fax : +34 916 619 642

E-mail de contacto : serviciotecnico@merckgroup.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Líquidos comburentes, Categoría 3 H272: Puede agravar un incendio; comburente.

Corrosivo para los metales, H290: Puede ser corrosivo para los metales.

Categoría 1

Toxicidad aguda, Categoría 3	H331: Tóxico en caso de inhalación.
Corrosión cutáneas, Sub-categoría 1A	H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Lesiones oculares graves, Categoría 1	H318: Provoca lesiones oculares graves.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H272 Puede agravar un incendio; comburente.
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H331 Tóxico en caso de inhalación.

Declaración Suplementaria del Peligro : EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias.

Consejos de prudencia : **Prevención:**

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P220 Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.
P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

Acido nítrico

Etiquetado reducido (<= 125 ml)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia	Peligro
Indicaciones de peligro H331 H314	Tóxico en caso de inhalación. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia P280	Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.
P303 + P361 + P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.
P304 + P340 + P310	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Información suplementaria sobre riesgos (UE) EUH071	Corrosivo para las vías respiratorias.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes

Nombre químico	No. CAS No. CE No. Índice Número de registro	Clasificación	Concentración (% w/w)
Acido nítrico	7697-37-2 231-714-2 007-030-00-3 01-2119487297-23-XXXX	Ox. Liq. 3; H272 Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 3; H331 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 EUH071 los límites de concentración específicos Met. Corr. 1; H290 ≥ 1 % Ox. Liq. 3; H272 ≥ 65 % Skin Corr. 1A; H314 ≥ 20 % Skin Corr. 1B; H314 5 - < 20 % Eye Dam. 1; H318 ≥ 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Skin Irrit. 2; H315 1 - < 5 % Estimación de la toxicidad aguda Toxicidad aguda por inhalación (vapor): 2,65 mg/l	≥ 65 - < 70

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales	: El servicio de primeros auxilios debe proteger a su personal.
Si es inhalado	: Tras inhalación: aire fresco. Llamar al médico. Tras parada respiratoria: inmediatamente respiración instrumental. Aplicar oxígeno en caso necesario.
En caso de contacto con la piel	: En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. Llame inmediatamente al médico.
En caso de contacto con los ojos	: Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. Llamar inmediatamente al oftalmólogo. Retirar las lentillas.
Por ingestión	: Tras ingestión: hacer beber agua (máximo 2 vasos), evitar el vómito (¡peligro de perforación!). Llame inmediatamente al médico. No proceder a pruebas de neutralización.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la sección 11

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Sin datos disponibles

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.
Medios de extinción no apropiados	: No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mezcla.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios	: No combustible. Favorece la formación de incendios por desprendimiento de oxígeno. Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno. El fuego puede provocar emanaciones de: gases nitrosos
---	---

Productos de combustión : óxidos de nitrógeno
peligrosos : Óxidos de nitrógeno (NOx)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificiales e independientes del ambiente. Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa protectora adecuada .

Otros datos : Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada.
Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada.
Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:
Evitar el contacto con la sustancia.
No respirar los vapores, aerosoles.
Asegúrese una ventilación apropiada.
Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, consulte con expertos.

Equipo de protección individual, ver sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : No tirar los residuos por el desagüe.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames.

Observe posibles restricciones de materiales (véanse indicaciones en las secciones 7 o 10).

Recoger con material absorbente de líquidos y neutralizante, p. ej. con Chemizorb® H⁺ (art. Merck 101595). Proceder a la eliminación de los residuos. Aclarar.

6.4 Referencia a otras secciones

Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Observar las indicaciones de la etiqueta.

Trabajar bajo campana extractora. No inhalar la sustancia/la mezcla.
Evítese la generación de vapores/aerosoles.

Medidas de higiene : Sustituir inmediatamente la ropa contaminada.
Protección preventiva de la piel. Lavar cara y manos al término del trabajo.

Ver precauciones en la sección 2.2

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : No usar recipientes de metálicos o metales ligeros.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento : Bien cerrado. No almacenar cerca de materiales combustibles. Mantenerlo encerrado en una zona únicamente accesible por las personas autorizadas o calificadas.

Clase de almacenamiento (TRGS 510) : 5.1B, Materiales oxidantes peligrosos

Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento : Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

Temperatura de almacenaje recomendada : Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

7.3 Usos específicos finales

Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control	Base
Acido nítrico	7697-37-2	STEL	1 ppm 2,6 mg/m ³	2006/15/EC
Otros datos: Indicativo				
		VLA-EC	1 ppm 2,6 mg/m ³	ES VLA

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Nombre de la sustancia	Uso final	Vía de exposición	Efectos potenciales sobre la salud	Valor
Acido nítrico	DNEL trabajador, crónico	Inhalación	Efectos locales	1,3 mg/m3

8.2 Controles de la exposición**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal (EPP)**

Protección de los ojos/ la cara : Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de las manos

Material : Vitón®

Tiempo de penetración : > 480 min

Espesor del guante : 0,7 mm

Índice de protección : Sumerción

Fabricante : Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Talla M)

Material : Guantes de látex

Tiempo de penetración : > 120 min

Espesor del guante : 0,6 mm

Índice de protección : Salpicaduras

Fabricante : Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Talla M)

Observaciones : Esta recomendación solo es válida para el producto mencionado en la ficha de datos de seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado. Al disolver o mezclar en otras sustancias y cuando las condiciones difieran de las indicadas en EN 16523-1, debe dirigirse al suministrador de guantes con distintivo CE (por ejem. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

Protección de la piel y del cuerpo : ropa de protección resistente a los ácidos

Protección respiratoria : necesaria en presencia de vapores/aerosoles. Nuestras recomendaciones sobre protección respiratoria se basan en las normas siguientes: DIN EN 143, DIN 14387 y otras normas relativas al uso de la protección respiratoria usada.

Tipo de Filtro recomendado : Filtro E-(P3)

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica de los protectores respiratorios se hagan según las instrucciones del productor de las mismas. Estas medidas deben ser documentadas debidamente.

Controles de exposición medioambiental

Consejos : No tirar los residuos por el desagüe.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: líquido
Color	: incoloro
Olor	: picante
Umbral olfativo	: 0,27 ppm (sustancia anhidra)
Punto de fusión	: Sin datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	: 121 °C (1,013 hPa)
Inflamabilidad	: El producto no es inflamable.
Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior	: Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior	: Sin datos disponibles
Punto de inflamación	: No aplicable
Temperatura de auto-inflamación	: No aplicable
Temperatura de descomposición	: Destilable sin descomposición a presión normal.
pH	: < 1 (20 °C) Concentración: 65 %
Viscosidad, dinámica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Tiempo de escorrientía	: Sin datos disponibles
Solubilidad(es) Solubilidad en agua	: (20 °C) soluble

Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: aprox. 9,4 hPa (20 °C)
Densidad relativa	: Sin datos disponibles
Densidad	: 1,39 gcm ³ (20 °C)
Densidad relativa del vapor	: Sin datos disponibles
Características de las partículas	: Sin datos disponibles

9.2 Otros datos

Explosivos	: No clasificado/a como explosivo/a.
Propiedades comburentes	: La sustancia o mezcla se clasifica como oxidante con la categoría 3.
Velocidad de combustión	: Sin datos disponibles
Velocidad de corrosión del metal	: Puede ser corrosivo para los metales.
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

oxidante energético

10.2 Estabilidad química

Sin datos disponibles

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Riesgo de explosión con:

Acetona
acetonitrilo
acetiluros
Alcoholes
hidruro de arsénico
Sustancias Orgánicas
Benceno

fosfuros
anilinas
Aminas
Hidrocarburo halogenado
Eter dietílico
dimetil éter
hidracinas
Nitrocompuestos
Sulfuros
Dioxano
ácido acético
Anhídrido acético
etanol
Etilenglicol
Flúor
Hidrato de hidrazina
litio siliciuro
disolventes orgánicos
Manganeso
Cianuros
Metales en polvo
Metanol
Gasolina
hidrógeno de fósforo
anhídridos
Agentes reductores
dióxido de azufre
tiocianatos
Titanio
Impurezas
peróxido de hidrógeno/agua oxigenada
Estaño
azúcar
xileno
carbón/hollín
aceites
diclorometano
goma
formaldehído
clorato de potasio
con
Sustancias Orgánicas
mercurio(II) nitrato
con
etanol
Sustancias Orgánicas
con
Ácido sulfúrico
Nitrobenceno
con
Ácido sulfúrico
permanganato de potasio
con
Alcoholes
glicerina

con
Ácido sulfúrico
Peligro de ignición o de formación de gases o vapores
combustibles con:
Aminas
Amoníaco
sustancias inflamables
Aldehídos
Alcohol furfurílico
yoduro de hidrógeno
Potasio
Litio
Magnesio
fosfuros
sodio
hidruros
fósforo
piridina
hidrógeno sulfuro
Posibles reacciones violentas con:

Nitrilos
antimonio
arsénico
Boro
hierro óxido
Álcalis
hipoclorito sódico
ácido fórmico
halogenuros de halógeno
Germanio
glicerina
nitruros
Solución de hidróxido de sodio
hidróxido sódico
Ácido sulfúrico
selenio
Bismuto
cloratos

10.4 Condiciones que deben evitarse

Sin datos disponibles

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Celulosa
Metales

Al contacto con metales pueden formarse gases
nitrosos e hidrógeno.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

En caso de incendio: véase sección 5

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Mezcla

Toxicidad aguda

Síntomas: Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, así como peligro de perforación del esófago y del estómago.

Estimación de la toxicidad aguda Inhalación - 4 h - 4,08 mg/l - vapor(Método de cálculo)

Cutáneo: Sin datos disponibles

Corrosión o irritación cutáneas

Sin datos disponibles

Lesiones o irritación ocular graves

Observaciones: Mezcla provoca lesiones oculares graves.

¡Riesgo de ceguera!

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales

Sin datos disponibles

Carcinogenicidad

Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproducción

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

Sin datos disponibles

Peligro de aspiración

Sin datos disponibles

11.2 Información Adicional

Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Irritación y corrosión

Tos

Insuficiencia respiratoria

Vómito sanguinolento

muerte

¡Riesgo de ceguera!

fuertes dolores (¡Riesgo de perforación!)

lesiones del tejido

Para nitritos/nitratos en general: methemoglobinemia tras absorción de grandes cantidades.

Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.

El producto debe manejarse con especial cuidado.

Componentes

Acido nítrico

Toxicidad aguda

Oral: Sin datos disponibles

Estimación de la toxicidad aguda Inhalación - 2,65 mg/l - vapor

(Estimación de la toxicidad aguda de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1272/2008)

Cutáneo: Sin datos disponibles

Corrosión o irritación cutáneas

Piel - Conejo

Resultado: Provoca quemaduras graves.

Observaciones: (IUCLID)

Observaciones: Produce heridas de difícil curación.

Lesiones o irritación ocular graves

Ojos - Conejo

Resultado: Provoca quemaduras.

Observaciones: (IUCLID)

Observaciones: Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales

Tipo de Prueba: Prueba de Ames

Sistema experimental: Salmonella typhimurium

Resultado: negativo

Carcinogenicidad

Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproducción

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

Sin datos disponibles

Peligro de aspiración

Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Producto:

Toxicidad para los peces : Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:

Acido nítrico:

Toxicidad para los peces : Observaciones: Sin datos disponibles

12.2 Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad : Observaciones: Los métodos para la determinación de la degradabilidad biológica no son aplicables para las sustancias inorgánicas.

Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:

Acido nítrico:

Biodegradabilidad : Observaciones: Los métodos para la determinación de la degradabilidad biológica no son aplicables para las sustancias inorgánicas.

12.3 Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación : Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:

Acido nítrico:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -2,3
Método: Directrices de ensayo 107 del OECD
Observaciones: No es de esperar una bioacumulación.

12.4 Movilidad en el suelo

Producto:

Estabilidad en el suelo : Observaciones: Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Componentes:**Acido nítrico:**

Valoración : La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB según el Reglamento (CE) núm. 1907/2006, anexo XIII.

12.6 Propiedades de alteración endocrina**Producto:**

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7 Otros efectos adversos**Producto:**

Información ecológica complementaria : Efectos biológicos:

Efecto perjudicial por desviación del pH.
A pesar de la dilución forma todavía mezclas cáusticas con agua.
No produce consumo biológico de oxígeno.
Peligroso para el agua potable.

La descarga en el ambiente debe ser evitada.

Sin datos disponibles

Componentes:**Acido nítrico:**

Información ecológica complementaria : Puede ser nocivo para los organismos acuáticos debido al cambio de pH.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Producto : Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacionales originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**14.1 Número ONU o número ID**

ADR : UN 2031
IMDG : UN 2031
IATA (Carga) : UN 2031
IATA_P (Pasajero) : UN 2031
 No está permitido para el transporte

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR : ACIDO NITRICO
IMDG : NITRIC ACID
IATA (Carga) : Nitric acid
 (65%)
IATA_P (Pasajero) : Nitric acid
 No está permitido para el transporte

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

	Clase	Riesgos subsidiarios
ADR	: 8	5.1
IMDG	: 8	5.1
IATA (Carga)	: 8	5.1
IATA_P (Pasajero)	: No está permitido para el transporte	

14.4 Grupo de embalaje

ADR
 Grupo de embalaje : II
 Código de clasificación : CO1
 Número de identificación : 85
 de peligro
 Etiquetas : 8 (5.1)
 Código de restricciones : (E)
 en túneles

IMDG
 Grupo de embalaje : II
 Etiquetas : 8 (5.1)
 EmS Código : F-A, S-Q

IATA (Carga)
 Instrucción de embalaje : 855
 (avión de carga)
 Grupo de embalaje : II
 Etiquetas : Class 8 - Corrosive substances, Division 5.1 -
 Oxidizing substances

IATA_P (Pasajero) : No está permitido para el transporte

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR
 Peligrosas : no

ambientalmente

IMDG

Contaminante marino : no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII)	: Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas: Número de lista 3: Acido nítrico
--	--

Número de lista 3

Número de lista 75
Si quiere usar este producto como tinta para tatuajes, póngase en contacto con su proveedor.

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59).	: No aplicable
---	----------------

Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono	: No aplicable
--	----------------

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida)	: No aplicable
--	----------------

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Annexo XIV)	: No aplicable
---	----------------

REGLAMENTO (UE) 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos

El Reglamento (UE) 2019/1148 restringe la adquisición, la introducción, la posesión o la utilización de este producto por los particulares. Todas las transacciones sospechosas, Acido nítrico (ANEXO I)

así como las desapariciones y robos significativos deben notificarse al punto de contacto nacional.

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

H2 TOXICIDAD AGUDA

P8 LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
COMBURENTES

Otras regulaciones:

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Se ha realizado una Valoración de la Seguridad Química para esta sustancia.

SECCIÓN 16. Otra información

Texto completo de las Declaraciones-H

EUH071	: Corrosivo para las vías respiratorias.
H272	: Puede agravar un incendio; comburente.
H290	: Puede ser corrosivo para los metales.
H314	: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318	: Provoca lesiones oculares graves.
EUH071	: Corrosivo para las vías respiratorias.
H272	: Puede agravar un incendio; comburente.
H290	: Puede ser corrosivo para los metales.
H314	: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	: Provoca irritación cutánea.
H318	: Provoca lesiones oculares graves.
H319	: Provoca irritación ocular grave.

Texto completo de otras abreviaturas

Acute Tox.	: Toxicidad aguda
Eye Dam.	: Lesiones oculares graves
Met. Corr.	: Corrosivo para los metales
Ox. Liq.	: Líquidos comburentes
Skin Corr.	: Corrosión cutáneas
Met. Corr.	: Corrosivo para los metales
Ox. Liq.	: Líquidos comburentes
Skin Corr.	: Corrosión cutáneas
Eye Dam.	: Lesiones oculares graves
Eye Irrit.	: Irritación ocular
Skin Irrit.	: Irritación cutáneas
2006/15/EC	: Valores límite de exposición profesional indicativos

ES VLA	: Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional
2006/15/EC / STEL	: Límite de exposición de corta duración
ES VLA / VLA-EC	: Valores límite ambientales - exposición de corta duración

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

Otra información	: La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por
------------------	---

ningún daño resultante de la manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega.

Copyright 2025 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para uso exclusivamente interno.

Clasificación de la mezcla:

Ox. Liq. 3 H272

Met. Corr. 1 H290

Acute Tox. 3 H331

Skin Corr. 1A H314

Eye Dam. 1 H318

Procedimiento de clasificación:

Basado en la evaluación o los datos del producto

Basado en la evaluación o los datos del producto

Método de cálculo

Método de cálculo

Método de cálculo

ES / ES

Anexo: Escenarios de exposición

Usos identificados:

Uso: Uso industrial

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales
SU 3, SU 10: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales, Formulación [mezcla] de preparados y/ o reenvasado (sin incluir aleaciones)
PC19: Sustancias intermedias PC20: Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, precipitantes y neutralizantes PC21: Productos químicos de laboratorio
PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/ o contacto significativo) PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones especializadas PROC9: Transferencia de sustancias o preparados en pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) PROC15: Uso como reactivo de laboratorio
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Fabricación de sustancias, Formulación de preparados, Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte de artículos, Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de sustancias intermedias), Uso industrial de auxiliares tecnológicos reactivos

1. Título breve del escenario de exposición: Uso industrial

Grupos de usuarios principales	: SU 3
Sectores de uso final	: SU 3, SU 10
Categoría de productos químicos	: PC19, PC20, PC21
Categorías de proceso	: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
Categorías de emisión al medio ambiente	: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:

2. Escenarios de exposición

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b

Condiciones técnicas y medidas/ medidas de organización

Agua	: Neutralizar las soluciones con un pH bajo antes de
------	--

eliminarlas.

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1

Características del producto

Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo : Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto (a menos que se indique lo contrario).
Forma física (en el momento del uso) : Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de procesos : < 31 °C

Frecuencia y duración del uso

Frecuencia de uso : 8 horas / día
Frecuencia de uso : 5 días / semana

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición de los trabajadores

Al exterior / Al Interior : Zona interior sin aspiración local (LEV)

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud

Utilice guantes adecuados (probados de acuerdo a EN374), mono y protección para los ojos.

2.3 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC2, PROC3

Características del producto

Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo : Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto (a menos que se indique lo contrario).
Forma física (en el momento del uso) : Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de procesos : < 31 °C

Frecuencia y duración del uso

Frecuencia de uso : 8 horas / día
Frecuencia de uso : 5 días / semana

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición de los trabajadores

Al exterior / Al Interior : Zona interior con aspiración local (LEV)

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud

Utilice guantes adecuados (probados de acuerdo a EN374), mono y protección para los ojos.

Llevar equipo de protección respiratoria. (Eficacia (de una medida): 90 %)

2.4 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15

Características del producto

Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo : Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto (a menos que se indique lo contrario).
Forma física (en el momento del uso) : Líquido, moderadamente volátil

Frecuencia y duración del uso

Frecuencia de uso : 8 horas / día
Frecuencia de uso : 5 días / semana

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición de los trabajadores

Al exterior / Al Interior : Zona interior con aspiración local (LEV)

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud

Utilice guantes adecuados (probados de acuerdo a EN374), mono y protección para los ojos.

Llevar equipo de protección respiratoria. (Eficacia (de una medida): 95 %)

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

Escenario de contribución	Método de Evaluación de la exposición	Condiciones específicas	Compartimento	Valor	Nivel de exposición	RCR*
ERC1	Evaluación cualitativa		Todos los compartimentos			< 1
ERC2	Evaluación cualitativa		Todos los compartimentos			< 1
ERC4	Evaluación cualitativa		Todos los compartimentos			< 1
ERC6a	Evaluación cualitativa		Todos los compartimentos			< 1
ERC6b	Evaluación cualitativa		Todos los compartimentos			< 1

Trabajadores

Escenario de contribución	Método de Evaluación de la exposición	Condiciones específicas	Valor	Nivel de exposición	RCR*
PROC1	MEASE	larga duración, inhalatorio, local			0,02

*Cociente de caracterización del riesgo

PROC2	MEASE	larga duración, inhalatorio, local			0,10
PROC3	MEASE	larga duración, inhalatorio, local			0,25

*Cociente de caracterización del riesgo

PROC4	MEASE	larga duración, inhalatorio, local			0,20
PROC5	MEASE	larga duración, inhalatorio,			0,50

		local			
PROC8a	MEASE	larga duración, inhalatorio, local			< 1
PROC8b	MEASE	larga duración, inhalatorio, local			0,59
PROC9	MEASE	larga duración, inhalatorio, local			0,50
PROC10	MEASE	larga duración, inhalatorio, local			< 1
PROC15	MEASE	larga duración, inhalatorio, local			0,10

*Cociente de caracterización del riesgo

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

Consulte los documentos siguientes: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).